

Name

Klasse

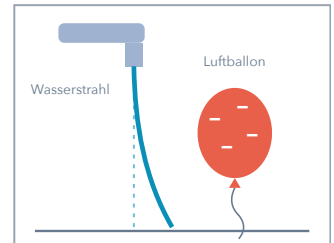
Datum

Schwierigkeit: ☐ leicht ☒ mittel ☐ schwer

Was passiert, wenn man einen Luftballon an einem Wolltuch reibt?

1 Versuchsbeschreibung

1. **Versuch 1:** Reibe den aufgeblasenen Luftballon kräftig am Wolltuch. Halte ihn dann dicht über kleine Papierschnipsel.
2. **Versuch 2:** Öffne den Wasserhahn so weit, dass nur ein dünner Strahl fließt. Reibe den Ballon erneut und halte ihn seitlich nah an den Strahl, ohne ihn zu berühren.



2 ○ Beschreibe deine Beobachtung.

3 **Versuchserklärung:** Fülle die Lücken aus.

Beim Reiben gehen _____ von der Wolle auf den Ballon über. Der Ballon ist danach _____ geladen, die Wolle _____. Elektronen lassen sich also aus Atomen _____.

Atome enthalten demnach elektrische Ladungen: _____

Elektronen in der Hülle und _____ Ladung im Kern. Normalerweise gibt es von beiden gleich viel, das Atom ist nach außen _____.

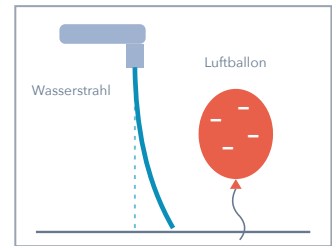
4 ● Auch ein positiv geladener Glasstab zieht den Wasserstrahl an. Erkläre.

Schwierigkeit: ☐ leicht ☒ mittel ☐ schwer

Was passiert, wenn man einen Luftballon an einem Wolltuch reibt?

1 Versuchsbeschreibung

1. **Versuch 1:** Reibe den aufgeblasenen Luftballon kräftig am Wolltuch. Halte ihn dann dicht über kleine Papierschnipsel.
2. **Versuch 2:** Öffne den Wasserhahn so weit, dass nur ein dünner Strahl fließt. Reibe den Ballon erneut und halte ihn seitlich nah an den Strahl, ohne ihn zu berühren.



2 ☐ Beschreibe deine Beobachtung.

Versuch 1: Die Papierschnipsel springen zum Ballon hoch und bleiben zum Teil an ihm hängen.
Versuch 2: Der Wasserstrahl wird zum Ballon hin gebogen, ohne ihn zu berühren.

3 ☒ Versuchserklärung: Fülle die Lücken aus.

Beim Reiben gehen **Elektronen** von der Wolle auf den Ballon über. Der Ballon ist danach **negativ** geladen, die Wolle **positiv**. Elektronen lassen sich also aus Atomen **herauslösen**. Atome enthalten demnach elektrische Ladungen: **negative** Elektronen in der Hülle und **positive** Ladung im Kern. Normalerweise gibt es von beiden gleich viel, das Atom ist nach außen **neutral**.

4 ☒ Auch ein positiv geladener Glasstab zieht den Wasserstrahl an. Erkläre.

Im Wasser verschieben sich die Ladungen: Die Seite zum Stab hin bekommt die entgegengesetzte Ladung und wird angezogen. Das funktioniert mit positiver und mit negativer Ladung.